

Carl Friedrich Gauß Werke — Einzelband

Carl Friedrich Gauß

**CARL FRIEDRICH GAUSS
WERKE**

BAND I.

ZWEITER ABDRUCK

HERAUSGEGEBEN

VON DER

KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

ZU

GÖTTINGEN

1870.

**DISQUISITIONES
ARITHMETICAE**

AUCTORE

D. CAROLO FRIDERICO GAUSS.

LIPSIAE

IN COMMISSIS APUD GERH.

FLEISCHER Iun.

1801.

SERENISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO
CAROLO GUILIELMO FERDINANDO
BRUNOVICENSIIUM AC LUNEBURGENSIIUM DUCI.

PRINCEPS SERENISSIME

Summae equidem felicitati mihi duco, quod Celsissimo nomini Tuo hoc opus inscribere mihi permittis, quod ut Tibi offeram sancto pietatis officio obstringor. Nisi enim Tua gratia, Serenissime Princeps, introitum mihi ad scientias primum aperuisset, nisi perpetua Tua beneficia studia mea usque sustentavissent, scientiae mathematicae, ad quam vehementi semper amore delatus sum, totum me devovere non potuissem.

Quin adeo eas ipsas meditationes, quarum partem hoc volumen exhibet, ut suscipere, per plures annos continuare literisque consignare liceret, Tua sola benignitas effecit, quae ut, ceterarum curarum expers, huic imprimis incumbere possem praestitit.

Quas quum tandem in lucem emittere cuperem, Tua munificentia cuncta, quae editionem remorabantur, obstacula removit.

Haec Tua tanta me meisque conatibus merita gratissima potius mente tacitaque admiratione revolvere, quam iustis dignisque laudibus celebrare possum. Namque non solum tali me muneri haud parem sentio, sed et neminem ignorare puto, solennem Tibi esse tam insignem liberalitatem in omnes qui ad optimas disciplinas excolendas conferre videntur, neque eas scientias, quae vulgo abstrusiores et a vitae communis utilitate remotiores creduntur, a patrocinio Tuo exclusas esse, quum Tu ipse intimum scientiarum omnium inter se et necessarium vinculum mente illa sapientissima omniumque quae ad humanae societatis prosperitatem augendam pertinent peritissima, penitus perspexeris.

Quodsi Tu, Princeps Serenissime, hunc librum, in Te animi et laborum nobilissimae scientiae dicatorum testem, insigni illo favore, quo me tamdiu amplexus es, haud indignum iudicaveris, operam meam me non inutiliter collocasse, eiusque honoris, quem prae omnibus in votis habui, compotem me factum esse mihi gratulabor.

PRINCEPS SERENISSIME

Brunovici mense Iulio 1801.

Celsitudinis Tuae servus addictissimus

C. F. Gauss.

PRAEFATIO.

Disquisitiones in hoc opere contentae ad eam Matheseos partem pertinent, quae circa numeros integros versatur, fractis plerumque, surdis semper exclusis.

Analysis indeterminata quam vocant seu Diophantea, quae ex infinitis solutionibus problemati indeterminato satisfaciendis eas seligere docet, quae per numeros integros aut saltem rationales absolvuntur (plerumque ea quoque conditione adiecta ut sint positivi), non est illa disciplina ipsa, sed potius pars eius valde specialis, ad eamque ita fere se habet, ut ars aequationes reducendi et solvendi (Algebra) ad universam Analysin.

Nimirum quemadmodum ad Analyseos ditionem referuntur omnes quae circa quantitatum affectiones generales institui possunt disquisitiones: ita numeri integri (fractique quatenus per integros determinantur) obiectum proprium Arithmeticae constituunt.

Sed quum ea, quae Arithmetices nomine vulgo traduntur per signa idonea (i. e. numeros secundum systema decadicum exhibendi, operationesque arithmeticas perficiendi) extendantur, vix ultra artem numerandi et calculandi adiectis nonnullis quae vel ad Arithmeticeam omnino non pertinent (ut doctrina de logarithmis) vel saltem numeris integris non sunt propria sed ad omnes quantitates patent: e re esse videtur, duas Arithmeticae partes distinguere, illaque ad Arithmeticeam elementarem referre, omnes autem disquisitiones generales de numerorum integrorum affectionibus propriis Arithmeticae *Sublimiori*, de qua sola hic sermo erit, vindicare.

Pertinent ad Arithmeticeam Sublimiorem ea, quae Euclides in Elementis L. VII sqq. elegantia et rigore apud veteres consuetis tradidit: attamen ad prima initia huius scientiae limitantur.

Diophanti opus celebre, quod totum problematis indeterminatis dicatum est, multas quaestiones continet, quae propter difficultatem suam artificiorumque subtilitatem de auctoris ingenio et acumine existimationem haud mediocrem suscitant, praesertim si subsidiorum quibus illi uti licuit tenuitatem consideres. At quum haec problemata dexteritatem quandam potius scitamque tractationem quam principia profundiora postulent, praeterea quae nimis specialia sint raroque ad conclusiones generaliores deducant: hic liber ideo magis epocham in historia Matheseos constituere videtur, quod prima artis characteristicae et Algebrae vestigia sistit, quam quod Arithmeticeam Sublimiorem inventis novis auxerit.

Longe plurima recentioribus debentur, inter quos pauci quidem sed immortalis gloriae viri P. de Fermat, L. Euler, L. La Grange, A. M. Le Gendre (ut paucos alios praeteream) introitum ad penetralia huius divinae scientiae aperuerunt, quantisque divitiis abundenter patefecerunt. Quatenus vero inventa a singulis his geometris profecta sint, hic enarrare supersedeo, quum e praefationibus Additamentorum quibus ill. La Grange Euleri Algebrae ditavit operisque mox memorandi ab ill. Le Gendre nuper editi cognosci possint, insuperque pleraque locis suis in his disquisitionibus Arithmeticeis laudentur.

Propositum huius operis, ad quod edendum iam annos abhinc quinque publice fidem dederam, id fuit, ut disquisitiones ex Arithmeticea Sublimiori, quas partim ante id tempus partim postea institui, divulgarem. Ne quis vero miretur, scientiam hic a primis prope modum initiis repetitam, multasque disquisitiones hic denuo resumtas esse, quibus alii operam suam iam navarunt, monendum esse duxi, me, quum primum initio a. 1795 huic disquisitionum generi animum applicavi, omnium quae quidem a recentioribus in hac arena elaborata fuerint ignarum, omniumque subsidiorum per quae de his quidpiam comperire potuissem expertem fuisse. Scilicet in alio forte labore tunc occupatus, casu incidi in eximiam quandam veritatem arithmeticeam (fuit autem ni fallor theorema art. 108), quam

quum et per se pulcherrimam aestimarem et cum maioribus connexam esse suspicarer, summa qua potui contentione in id incubui, ut principia quibus inniteretur perspicerem, demonstrationemque rigorosam nanciscerer. Quod postquam tandem ex voto successisset, illecebris harum quaestionum ita fui implicatus, ut eas deserere non potuerim; quo pacto, dum alia semper ad alia viam sternebant, ea quae in quatuor primis Sectionibus huius operis traduntur, ad maximam partem absoluta erant, antequam de aliorum geometrarum laboribus similibus quidquam videram.

Dein copia mihi facta, horum summorum ingeniorum scripta evolvendi, maiorem quidem partem meditationum mearum rebus dudum transactis impensam esse agnovi: sed eo alacrior, illorum vestigiis insistens, Arithmetica ulterius excolere studui; ita variae disquisitiones institutae sunt, quarum partem Sectiones V, VI et VII tradunt.

Postquam interiecto tempore consilium de fructibus vigiliarum in publicum edendis cepi, eo lubentius suaderi passus sum, quod plures optabant mihi per, ne quid vel ex illis investigationibus prioribus supprimerem, quod tum temporis liber non habebatur, ex quo aliorum geometrarum labores de his rebus, in Academiarum Commentariis sparsi, edisci potuissent; quod multae ex illis omnino novae et pleraeque per methodos novas tractatae erant; denique quod omnes tum inter se tum cum disquisitionibus posterioribus tam arcto nexu cohaerebant, ut ne nova quidem satis commode explicari possent, nisi reliquis ab initio repetitis.

Prodiit interea opus egregium viri iam antea de Arithmetica Sublimiori magnopere meriti, Le Gendre *Essai d'une théorie des nombres*, Paris a. VI, in quo non modo omnia, quae hactenus in hac scientia elaborata sunt, diligenter collegit et in ordinem redegit, sed permulta insuper nova de suo adiecit. Quum hic liber serius ad manum mihi pervenerit, postquam maxima operis pars typis iam exscripta esset, nullibi ubi rerum analogia occasionem dare potuisset, eius mentionem inicere licuit; de paucis tantummodo locis quasdam observationes in Additamentis adiungere necessarium videbatur, quas vir humanissimus et candidissimus benigne ut spero interpretabitur.

Inter impressionem huius operis, quae pluries interrupta variisque impedimentis usque in quartum annum protracta est, non modo eas investigationes, quas quidem iam antea susceperam, sed quarum promulgationem in aliud tempus differam, ne liber nimis magnus evaderet, ulterius continuavi, sed plures etiam alias novas aggressus sum. Plures quoque, quas ex eadem ratione leviter tantum attigi, quum tractatio uberius minus necessaria videretur (e. g. eae quae in artt. 37, 82 sqq. aliisque locis traduntur), postea resumtae sunt, disquisitionibusque generalioribus quae luce perdignae videntur locum dederunt (Conf. etiam quae in Additamentis de art. 306 dicuntur).

Denique quum liber praesertim propter amplitudinem Sect. V in longe maius quam exspectaveram volumen excresceret, plura quae ab initio ei destinata erant, interque ea totam Sectionem octavam (quae passim iam in hoc volumine commemoratur, atque tractationem generalem de congruentiis algebraicis cuiusvis gradus continet) resecare oportuit. Haec omnia, quae volumen huic aequale facile explebunt, publici iuris fient, quam primum occasio aderit.

Quod, in pluribus quaestionibus difficilibus, demonstrationibus syntheticis usus sum, analysisque per quam erutae sunt suppressi, imprimis brevitatis studio tribuendum est, cui quantum fieri poterat consulere oportebat.

Theoria divisionis circuli, sive polygonorum regularium construendorum, quae in Sect. VII tractatur, ipsa quidem per se ad Arithmetica non pertinet, attamen eius principia unice ex Arithmetica Sublimiori petenda sunt: quod forsitan geometris tam inexpectatum erit, quantum veritates novas, quas ex hoc fonte haurire licuit, ipsis gratias fore spero.

Haec sunt, de quibus lectorem praemonere volui. De rebus ipsis non meum est iudicare. Nihil equidem magis opto, quam ut iis, quibus scientiarum incrementa cordi sunt, placeant, quae vel hactenus desiderata explent, vel aditum ad nova aperiunt.

DISQUISITIONES ARITHMETICAE.

SECTIO PRIMA.

DE

NUMERORUM CONGRUENTIA IN GENERE.

Numeri congrui, moduli, residua et nonresidua.

§ 1. Si numerus a numerorum b, c differentiam metitur, b et c secundum a *congrui* dicuntur, sin minus, *incongrui*: ipsum a *modulum* appellamus. Uterque numerorum b, c priori in casu alterius *residuum*, in posteriori vero *nonresiduum* vocatur.

Hae notiones de omnibus numeris integris tam positivis quam negativis¹ valent, neque vero ad fractos sunt extendendae.

E. g. -9 et $+16$ secundum modulum 5 sunt congrui; -7 ipsius $+15$ secundum modulum 11 residuum, secundum modulum 3 vero nonresiduum. Ceterum quoniam cifram numerus quisque metitur, omnis numerus tamquam sibi ipsi congruus secundum modulum quemcunque est spectandus.

§ 2. Omnia numeri dati a residua secundum modulum m sub formula $a + km$ comprehenduntur, designante k numerum integrum indeterminatum.

Propositionum quas post trademus faciliores nullo negotio hinc demonstrari possunt; sed istarum quidem veritatem aequae facile quivis intuendo poterit perspicere.

§ 3. **Theorema.** Propositis m numeris integris successivis $a, a + 1, a + 2 \dots a + m - 1$, alioque A , illorum aliquis huic secundum modulum m congruus erit, et quidem unicus tantum.

Si enim $\frac{A-a}{m}$ integer, erit $a \equiv A$; sin fractus, sit integer proxime maior (aut quando est negativus, proxime minor, si ad signum non respiciatur) $= k$, cadetque $A - km$ inter a et $a + m$, quare erit numerus quaesitus. Et manifestum est, omnes quotientes $\frac{A-a}{m}, \frac{A-(a+1)}{m}$ etc. inter k et $k - 1$ sitos esse; quare plures quam unus integri esse nequeunt.

Residua minima.

§ 4. Quisque igitur numerus residuum habebit tum in hac serie $0, 1, 2, \dots m - 1$, tum in hac $0, -1, -2, \dots -(m - 1)$, quae *residua minima* dicemus, patetque, nisi 0 fuerit residuum, bina semper dari, positivum alterum, alterum negativum. Quae si magnitudine sunt inaequalia, alterum erit $< \frac{m}{2}$, sin secus, utrumque $= \frac{m}{2}$. Unde patet, quemvis numerum residuum habere modulo semissem non superans quod *absolute minimum* vocabitur.

E. g. $+13$ secundum modulum 5 habet residuum minimum positivum 2 , negativum vero -3 , quod simul est absolute minimum; $+5$ secundum modulum 7 sui ipsius est residuum minimum positivum, negativum -2 , simulque absolute minimum.

Propositiones elementares de congruentiis.

¹Modulus manifesto semper absolute i. e. sine omni signo est sumendus.

§ 5. Qui numeri secundum modulum compositum sunt congrui, etiam secundum quemvis eius divisorem erunt congrui.

Si plures numeri eidem numero secundum eundem modulum sunt congrui, inter se erunt congrui (secundum eundem modulum).

Haec modulorum identitas etiam in sequentibus est subintelligenda.

Numeri congrui residua minima habent eadem, incongrui diversa.

§ 6. Si habentur quotcunque numeri A, B, C etc. totidemque alii a, b, c etc. illis secundum modulum quemcunque congrui, i.e. $A \equiv a, B \equiv b$ etc., erit $A + B + C + \text{etc.} \equiv a + b + c + \text{etc.}$

Si $A \equiv a, B \equiv b$, erit $A - B \equiv a - b$.

§ 7. Si $A \equiv a$, erit quoque $kA \equiv ka$. Si k numerus positivus, hoc est tantummodo casus particularis propos. art. praec., ponendo ibi $B = b = k$. Si k negativus, $-k$ positivus, adeoque $-kA \equiv -ka$, unde $kA \equiv ka$.

§ 8. Si $A \equiv a, B \equiv b$, erit $AB \equiv ab$. Namque $AB \equiv Ab \equiv ba$.

Si habentur quotcunque numeri A, B, C etc. totidemque alii a, b, c etc. illis secundum modulum quemcunque congrui $A \equiv a, B \equiv b$ etc., producta ex utrisque erunt congrua, ABC etc. $\equiv abc$ etc.

Ex artic. praec. $AB \equiv ab$, et ob eandem rationem $ABC \equiv abc$; eodemque modo quotcunque alii factores accedere possunt.

Si omnes numeri A, B, C etc. aequales assumuntur, nec non respondentes a, b, c etc., habetur hoc theorema: Si $A \equiv a$ et k integer positivus, erit $A^k \equiv a^k$.

§ 9. Sit X functio algebraica indeterminatae x , huius formae $Ax^a + Bx^b + Cx^c + \text{etc.}$, designantibus A, B, C etc. numeros integros quoscunque; a, b, c etc. vero integros non negativos. Tum si indeterminatae x valores secundum modulum quemcunque congrui tribuuntur, valores functionis X inde prodeuntes congrui erunt.

Sint f, g valores congrui ipsius x . Tum ex art. praec. $f^a \equiv g^a$ et $Af^a \equiv Ag^a$, eodemque modo $Bf^b \equiv Bg^b$ etc. Hinc $Af^a + Bf^b + Cf^c + \text{etc.} \equiv Ag^a + Bg^b + Cg^c + \text{etc.}$ Q. E. D.

Ceterum facile intelligitur, quomodo hoc theorema ad functiones plurium indeterminatarum extendi possit.

§ 10. Quodsi igitur pro x omnes numeri integri consecutivi substituuntur, valoresque functionis X ad residua minima reducuntur, haec seriem constituent, in qua post interval- lum m terminorum (designante m modulum) iidem termini iterum recurrunt; sive haec series ex periodo m terminorum infinities repetita, erit formata.

Sit e.g. $X = x^3 - 8x + 6$ et $m = 5$; tum pro $x = 0, 1, 2, 3$ etc. valores ipsius X haec residua minima positiva suppeditant, $1, 4, 3, 4, 3, 1, 4, 3, 4, 3$ etc., ubi quina priora $1, 4, 3, 4, 3$ in infinitum repetuntur; atque si series retro continuatur, i.e. ipsi x valores negativi tribuuntur eadem periodus ordine terminorum inverso prodit, unde manifestum est, terminos alios quam qui hanc periodum constituent in tota serie locum habere non posse.

§ 11. In hoc igitur exemplo X neque $\equiv 0$, neque $\equiv 2 \pmod{5}$ fieri potest, multoque minus $= 0$, aut $= 2$. Unde sequitur, aequationes $x^3 - 8x + 6 = 0$, et $x^3 - 8x + 4 = 0$ per numeros integros et proin, uti notum est, per numeros rationales solvi non posse.

Generaliter perspicuum est, aequationem $X = 0$, huius formae $x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + \text{etc.} + N = 0$, quando X functio indeterminatae x formae praescriptae, i.e. A, B, C etc. integri, atque n integer positivus, (ad quam formam omnes aequationes algebraicas reduci posse constat) radicem rationalem nullam habere, si congruentiae $X \equiv 0$ secundum ullum modulum satisfieri nequeat. Sed hoc criterium, quod hic sponte se nobis obtulit, in Sect. VIII fusius pertractabitur. Poterit certo ex hoc specimine notiuncula qualiscunque de harum investigationum utilitate ei formari.

Quaedam applicationes.

§ 12. Theorematibus in hoc capite traditis complura quae in arithmetice doceri solent innituntur, e. g. regulae ad explorandam divisibilitatem numeri propositi per 9, 11 aut alios numeros.

Secundum modulum 9 omnes numeri potestates unitati sunt congruae: quare si numerus propositus habet formam $a + 10b + 100c + \text{etc.}$, idem residuum minimum secundum modulum 9 dabit, quod $a + b + c + \text{etc.}$. Hinc manifestum est, si figurae singulae numeri decadice expressi sine respectu loci quem occupant addantur, summam hanc numerumque propositum eadem residua minima praebere, adeoque hunc per 9 dividi posse, si illa per 9 sit divisibilis, et contra. Idem etiam de divisore 3 tenendum.

Quoniam secundum modulum 11, $100 \equiv 1$ erit generaliter $10^{2e} \equiv 1$, $10^{2e+1} \equiv 10 \equiv -1$, et numerus formae $a + 10b + 100c + \text{etc.}$ secundum modulum 11 idem residuum minimum dabit quod $a - b + c - \text{etc.}$; unde regula nota protinus derivatur. Ex eodem principio omnia similia praecepta facile deducuntur.

Nec minus ex praecedentibus petenda est ratio regularum, quae ad verificationem operationum arithmeticarum vulgo commendantur. Scilicet si ex numeris datis alii per additionem, subtractionem, multiplicationem aut elevationem ad potestates sunt deducendi: substituuntur datorum loco residua ipsorum minima secundum modulum arbitrium (vulgo 9 aut 11, quoniam in nostro systemate decadico secundum hos, uti modo ostendimus, residua tam facile possunt inveniri). Numeri hinc oriundi illis, qui ex numeris propositis deducti fuerunt, congrui esse debent; quod nisi eveniat, vitium in calculum irrepsisse concluditur.

Sed quum haec hisque similia abunde sint nota, diutius iis immorari superfluum foret.

SECTIO SECUNDA.

DE

CONGRUENTIIS PRIMI GRADUS.

*Theoremata praeliminaria de numeris primis,
factoribus etc.*

§ 13. Theorema. Productum e duobus numeris positivis numero primo dato p minoribus per hunc primum dividi nequit.

Sit p primus, et a positivus $< p$; tum nullus numerus positivus b ipso p minor dabitur, ita ut sit $ab \equiv 0 \pmod{p}$.

Dem. Si quis neget, supponamus dari numeros b, c, d etc. omnes $< p$, ita ut sit $ab \equiv 0, ac \equiv 0, ad \equiv 0$ etc. $\pmod{p}$. Sit omnium minimus b , ita ut omnes numeri ipso b minores hac proprietate sint destituti. Manifesto erit $b > 1$, si enim $b = 1$, foret $ab = a < p$ (hyp.), adeoque per p non divisibilis. Quare p quamquam primus per b dividi non poterit, sed inter duo ipsius b multipla proxima mb et $(m+1)b$ cadet. Sit $p - mb = b'$; eritque b' numerus positivus et $< b$. Iam quia supposuimus, $ab \equiv 0 \pmod{p}$, habebitur quoque $mab \equiv 0$ (art. 7), et hinc, subtrahendo ab $ap \equiv 0$, erit $a(p - mb) = ab' \equiv 0$; i.e. b' inter numeros b, c, d etc. referendus, licet minimo eorum b sit minor. Q. E. A.

§ 14. Si nec a nec b per numerum primum p dividi potest: etiam productum ab per p dividi non poterit.

Sint numerorum a, b secundum modulum p residua minima positiva α, β , quorum neutrum erit $= 0$ (hyp.). Iam si esset $ab \equiv 0 \pmod{p}$, foret quoque, propter $ab \equiv \alpha\beta, \alpha\beta \equiv 0$, quod cum theoremate praec. consistere nequit.

Huius theorematis demonstratio iam ab Euclide tradita, El. VII. 32. Nos tamen omittere eam nolumus, tum quod recentiorum complures seu ratiocinia vaga pro demonstratione venditaverunt, seu theoremata omnino praeterierunt, tum quod indoles methodi hic adhibitae, qua infra ad multo reconditiora enodanda utemur, e casu simpliciori facilius deprehendi poterit.

§ 15. Si nullus numerorum a, b, c, d etc. per numerum primum p dividi potest, etiam productum $abcd$ etc. per p dividi non poterit.

Secundum artic. praec. ab per p dividi nequit; ergo etiam abc ; hinc $abcd$ etc.

§ 16. Theorema. Numerus compositus quicumque unico tantum modo in factores primos resolvi potest.

Dem. Quemvis numerum compositum in factores primos resolvi posse, ex elementis constat, sed pluribus modis diversis hoc non posse, perperam plerumque supponitur tacite. Fingamus numerum compositum A , qui sit $= a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales, alio adhuc modo in factores primos esse resolvibilem. Primo manifestum est, in secundum hoc factorum systema alios primos quam a, b, c etc. ingredi non posse, quum quicumque alius primus numerum A ex his compositum metiri nequeat. Similiter etiam in secundo hoc factorum systemate nullus primorum a, b, c etc. deesse

potest, quippe qui alias ipsum A non metiretur (art. praec.). Quare hae binae in factores resolutiones in eo tantummodo differre possunt, quod in altera aliquis primus pluries quam in altera habeatur. Sit talis primus p , qui in altera resolutione m , in altera vero n vicibus occurrat, sitque $m > n$: Iam deleatur ex utroque systemate factor p , n vicibus, quo fiet ut in altero adhuc $m - n$ vicibus remaneat, ex altero vero omnino abierit. I.e. numeri $\frac{A}{p^n}$ duae in factores resolutiones habentur, quarum altera a factore p prorsus libera, altera vero $m - n$ vicibus eum continet, contra ea quae modo demonstravimus.

§ 17. Si itaque numerus compositus A est productum ex B, C, D etc. patet, inter factores primos numerorum B, C, D etc. alios esse non posse, quam qui etiam sint inter factores numeri A , et quemvis horum factorum toties in B, C, D etc. coniunctim occurrere debere, quoties in A .

Hinc colligitur criterium, utrum numerus B alium A metiatur, necne. Illud eveniet, si B neque alios factores primos, neque ullum pluries involvit, quam A ; quarum conditionum si aliqua deficit, B ipsum A non metietur.

§ 18. Facile hinc calculi combinationum auxilio derivari potest, si $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus ut supra a, b, c etc. numeros primos diversos, A habere $(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1)$ etc. divisores diversos, inclusis etiam 1 et A .

Si igitur $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc. et $K = k^\kappa l^\lambda m^\mu$ etc., omnes diversi, patet A et K divisorem communem praeter 1 non habere, sive inter se esse primos.

§ 19. Pluribus numeris A, B, C etc. propositis *maxima omnibus communis mensura* ita determinatur. Resolvantur omnes in suos factores primos, atque ex his excerpan- tur ii, qui omnibus numeris A, B, C etc. sunt communes (si tales non adsunt, nullus divisor erit omnibus communis). Tum quoties quisque horum factorum primorum in singulis A, B, C etc. contineatur sive quot dimensiones in singulis A, B, C etc. quisque habeat, adnotetur. Tandem singulis factoribus primis tribuantur dimensiones omnium quas in A, B, C etc. habent minimae, componaturque productum ex iis, quod erit mensura communis quaesita.

§ 20. Quando vero numerorum A, B, C etc. *minimus communis dividuus* desideratur, ita procedendum. Colligantur omnes numeri primi, qui numerorum A, B, C etc. aliquem metiunt, cuius tribuatur dimensio omnium quas in numeris A, B, C etc. habet maxima, sicque ex omnibus productum conflatur, quod erit dividuus quaesitus.

Ex. Sit $A = 504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$, $B = 2880 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5$; $C = 864 = 2^5 \cdot 3^3$. Pro inveniendi divisore communi maximo habentur factores primi 2, 3, quibus dimensiones 3, 2 tribuendi; unde fiet $2^3 \cdot 3^2 = 72$; dividuus vero communis minimus erit $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 60480$.

§ 21. Demonstrationes propter facilitatem omittimus. Ceterum quomodo haec problemata solvenda sint, quando numerorum A, B, C etc. in factores resolutio non detur, ex elementis notum.

§ 22. Si numeri a, b, c etc. ad alium k sunt primi, etiam productum ex illis abc etc. ad k primum est.

Quia enim nulli numerorum a, b, c etc. alios factores habet, quam qui sunt factores alicuius numerorum a, b, c etc., productum abc etc. factorem primum cum k communem non habebit. Quare ex art. praec. abc etc. ad k primum.

§ 23. Si numeri a, b, c etc. inter se sunt primi, aliumque k singuli metiuntur: etiam productum eos illis numerum k metietur.

Hoc aequale facile ex artt. 17, 18 derivatur. Sit enim quicumque producti abc etc. divisor primus p , quem contineat u vicibus, manifestumque est, aliquem numerorum a, b, c etc. eundem hunc divisorem u vicibus continere debere. Quare etiam k , quem hic numerus metitur, u vicibus divisorem p continet. Similiter de reliquis producti abc etc. divisoribus.

§ 24. Hinc si duo numeri m, n secundum plures modulus inter se primos a, b, c etc. sunt congrui, etiam secundum productum eorum his congrui erunt.

Quum enim $m - n$ sit divisibilis, per singulos a, b, c etc. etiam per eorum productum dividi poterit (art. 19).

Denique si a ad b primus et ak per b divisibilis, erit k per b divisibilis. Namque quoniam ak tam per a quam per b divisibilis, etiam per ab dividi poterit, i.e. $\frac{ak}{ab} = \frac{k}{b}$ erit integer.

§ 25. Si numeri a, m ad k primum et b secundum eundem modulus congrui sunt congrui: $\frac{a}{k}$ et $\frac{b}{k}$ secundum eundem modulus congrui erunt.

Patet enim $a - b$ per k divisibilem fore, nec minus per m divisibilis erit, i.e. erit $a - b$ divisibilis secundum modulus km (art. 19). Quare $\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{m}$.

Si autem reliquis manentibus m et k habent divisorem communem maximum e , erit $a - b$ tam per k quam per m divisibilis adeoque etiam per $\frac{km}{e}$, hincque $\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{\frac{m}{e}}$.

Namque $a - b$ per k et m divisibilis, at $a - b$ tam per $\frac{k}{e}$ quam per $\frac{m}{e}$ divisibilis et $-e$ et $-e$ inter se primi. Quare $a - b$ per $\frac{km}{e}$ divisibilis, sive $\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{\frac{m}{e}}$.

§ 26. Si a ad m primus, et e, f incongrui secundum m , etiam ae, af incongrui secundum m .

Hoc est tantum conversio theor. art. praec.

Hinc vero manifestum est, si a ad m primus, et per omnes numeros integros a 0 usque ad $m - 1$ multiplicetur productaque secundum modulus m ad residua sua minima reducatur, haec omnia fore inaequalia. Et quum horum residuorum, quorum nullum $> m$, numerus sit m totidemque dentur, patet, nullum horum numerorum inter illa residua deesse posse.

§ 27. Expressionem duas quantitates congruas exhibentem ad instar aequationum, *congruentiam* vocamus; quae si incognitam implicat, resolvi dicitur, quando pro hac valor invenitur congruentiae satisfaciens (radix).

Hinc porro intelligitur, quid sit congruentia resolubilis et congruentia irresolubilis, Tandem facile perspicitur similes distinctiones locum hic habere posse uti in aequationibus.

Congruentiarum transcendensium infra exempla occurrent; algebraicae vero secundum dimensionem maximam incognitae in congruentias primi, secundi altiorumque graduum distribuuntur. Nec minus congruentiae plures proponi possunt plures incognitas involventes, de quarum eliminatione disquirendum.

Solutio congruentiarum primi gradus.

§ 28. Congruentia itaque primi gradus $ax + b \equiv c$, quando modulus ad a est primus, ex art. 24 semper resolubilis. Quodsi vero v fuerit valor idoneus ipsius x , sive radix congruentiae, palam est, omnes numeros, ipsi v secundum congruentiae propositae modulum congruos, etiam radices fore (art. 9).

Neque minus facile perspicitur, omnes radices ipsi v congruos esse debere: si enim alia radix fuerit t , erit $av + b \equiv at + b$, unde $av \equiv at$, et hinc $v \equiv t$ (art. 22). Hinc colligitur, congruentiam $x \equiv v \pmod{m}$ exhibere resolutionem completam congruentiae $ax + b \equiv c$. Quia resolutiones congruentiae per valores ipsius x congruos per se sunt obviae, atque, hoc respectu, numeri congrui tamquam aequivalentes considerandi, tales congruentiae resolutiones pro una eademque habebimus.

Quamobrem quum nostra congruentia $ax + b \equiv c$ alias resolutiones non admittat, pronuntiabimus, unico tantum modo eam esse resolubilem seu unam tantum radicem habere.

Ita e.g. congruentia $6x + 5 \equiv 13 \pmod{11}$ non admittit alias radices, quam quae $\equiv 5 \pmod{11}$.

Haud perinde res se habet in congruentiis aliorum graduum sive etiam in congruentiis primi gradus ubi incognita per numerum est multiplicata ad quem modulus non est primus.

§ 29. Superest, ut de invenienda resolutione ipsa congruentiae huiusmodi quaedam adiiciamus. Primo observamus, congruentiam formae $ax + t \equiv u$, cuius modulum ad a primum supponimus, ab hac $ax \equiv \pm 1$ pendere: nam si huic satisfacit $x \equiv v$, illi satisfaciet $x \equiv \pm(u - t)v$.

Praeterea congruentiam $ax \equiv \pm 1$, modulus sit b , ex congruentia $by \equiv -1$, cuius modulus est a , pendere.

Sit enim v valor ipsius y , erit $bv \equiv -1 \pmod{a}$, sive $bv + 1 = af$. Tum fiet $af \equiv 1 \pmod{b}$.

Quum itaque problema semper reduci possit ad congruentiam simpliciore $ax \equiv \pm 1$, moduli ad a primum supponentis, proposita sit $ax \equiv \pm 1 \pmod{b}$, congruensque aequationi $ax = by \pm 1$, ubi x, y indeterminatae.

§ 30. Quoties $a > b$, vel aequationis $ax = by \pm 1$ solutio iam constat, vel saltem similior reddi potest. Sit $a \equiv \alpha \pmod{b}$, quaeranturque ξ, v ut sit $b\xi = a v \pm 1$; hoc enim facto, faciendo $x = \xi$ et $y = \frac{a\xi \mp 1}{b}$, erit $ax = by \pm 1$. Problema itaque ad simile propositum numeris b, α minoribus est reductum. Sit porro $b \equiv \beta \pmod{\alpha}$, et problema adhuc similis evadet, propositis numeris α, β . Porro erit $\alpha \equiv \gamma \pmod{\beta}$ etc. Quoniam $a > b > \alpha > \beta > \gamma$ etc. decrescentes, tandem ad minimum perveniemus, et quidem per operationes quae identicae sunt cum algorithmo investigandi maximi communis divisoris numerorum a et b . Vel hoc modo procedatur.

E.g. proposita aequatione $577x = 353y - 1$. Tum $577 \pmod{353} \equiv 224 = a'$. Quaeratur ergo $353x' = 224y' - 1$; tum $353 \pmod{224} \equiv 129 = a''$. Quaeratur $224x'' = 129y'' - 1$; tum $224 \pmod{129} \equiv 95 = a'''$. Porro $129 \pmod{95} \equiv 34 = a^{IV}$. Tum $95 \pmod{34} \equiv 27 = a^V$. Porro $34 \pmod{27} \equiv 7 = a^{VI}$. Tum $27 \pmod{7} \equiv 6 = a^{VII}$. Porro $7 \pmod{6} \equiv 1$. Quaeratur ergo $6x^{VII} = y^{VIII} - 1$, quae statim dat $x^{VII} = 1$, $y^{VIII} = 7$. Iam porro $x^{VI} = y^{VII} = 7$; $x^V = \frac{7 \cdot 7 + 1}{6} = \frac{50}{6}$... faciendo $x^{VI} = 1 + 7t$, $y^{VII} = 7 + 6t$, fiet $x^V = 8 + 7t$, $y^{VI} = 15 + 13t$; $x^{IV} = \frac{7(8+7t)+1}{27} = \frac{57+49t}{27}$; faciendo $t = u + 1$, $x^{IV} = 4 + 7u$, $y^V = 28 + 13u$; $x''' = \frac{95(4+7u)+1}{34} = \frac{381+665u}{34}$; faciendo $u = z + 1$,

$x''' = 31 + 19z$, $y^{IV} = 53 + 35z$; $x'' = \frac{129(31+19z)+1}{95} = \frac{4000+2451z}{95}$; faciendo $z = 5v + 1$,
 $x'' = 54 + 129v$, $y''' = 85 + 204v$; $x' = \frac{224(54+129v)+1}{129} = \frac{12097+28896v}{129}$; faciendo $v = 2w + 1$,
 $x' = 331+224w$, $y'' = 583+393w$; $x = \frac{577(331+224w)-1}{353} = \frac{190986+129248w}{353}$; faciendo $w = 2m+1$,
 $x = 542 + 577m$, $y = 886 + 941m$.

Vel alio modo. Fit congruentia $577x \equiv -1 \pmod{353}$, sive $224x \equiv -1 \pmod{353}$. Ergo $x \equiv \frac{-1}{224} \pmod{353}$. Sed $224^2 = 50176 = 142 \cdot 353 + 50$, ergo $224^2 \equiv 50 \pmod{353}$. Iam $50x \equiv -224 \pmod{353}$, sive $25x \equiv -112 \equiv 241 \pmod{353}$. Porro $25 \cdot 14 = 350 \equiv -3 \pmod{353}$. Quare $x \equiv \frac{241}{25} \equiv \frac{-241 \cdot 14}{3} \equiv \frac{-3374}{3} \equiv \frac{-3374+3530}{3} = \frac{156}{3} = 52$. Ergo $x \equiv 52 \pmod{353}$, adeoque $x = 52 + 353t$, et $y = \frac{577(52+353t)+1}{353} = 85 + 577t$.

§ 31. Simili modo congruentia duarum incognitarum $ax + by \equiv c$, ubi modulus ad a et b primus, resolvitur.

Primo quaeratur x ut sit $ax \equiv c \pmod{m}$, sive $ax = my + c$. Tum residuo ipso $ax - c$ divisio per b suscepta, quaeratur y ex $my \equiv -(ax - c) \pmod{b}$, substitutoque valore ipsius y in ipsa aequatione, resultabit valor ipsius x . Vel potius duae incognitae simul ex aequatione $ax + by = mz + c$ determinari possunt, quae duabus congruentiis $ax \equiv c$, $by \equiv c \pmod{m}$ aequivalet.

§ 32. Proponatur problema inveniendi omnes valores ipsius z , qui secundum datos modulus A, B, C etc. respective datis a, b, c etc. sint congrui.

Primo observamus, omnes valores ipsius z qui secundum A ipsi a congrui sunt, contineri in formula $z = a + Ax$, ubi x indeterminata. Ut hic valor etiam secundum modulus B ipsi b sit congruus, necesse est ut sit $a + Ax \equiv b \pmod{B}$, sive $Ax \equiv b - a \pmod{B}$. Quae congruentia, quando A ad B est primus, solutionem unam habet; sit ea $x \equiv v \pmod{B}$, sive $x = v + By$. Tum formula pro z evadit $z = a + Av + AB y$, quae omnes valores ipsius z continet, qui tam secundum A quam secundum B conditioni propositae satisfaciunt.

Ut hi valores etiam secundum modulus C ipsi c sint congrui, necesse est ut sit $a + Av + AB y \equiv c \pmod{C}$, sive $AB y \equiv c - a - Av \pmod{C}$. Quae congruentia quando AB ad C primus est, unam habet solutionem; sit ea $y \equiv w \pmod{C}$, sive $y = w + Cz$. Tum pro z habetur $z = a + Av + ABw + ABCz$, quae omnes valores ipsius z continet, qui secundum A, B, C sunt congrui ipsis a, b, c .

Simili modo, additis pluribus conditionibus, valores ipsius z invenientur. Manifesto hic valor ita est comparatus, ut omnis alius valor ipsi secundum productum ABC etc. sit congruus. Problema itaque, quando omnes moduli A, B, C etc. inter se sunt primi, perfecte solutum est.

§ 33. Quando vero moduli A, B, C etc. non omnes inter se sunt primi, sic procedendum. Resolvantur singuli in factores primos, et ex his combinationes fiant, ut prodeant moduli novi A', B', C' etc. qui sint inter se primi, quorumque productum sit $= ABC$ etc.

Tum conditiones $z \equiv a \pmod{A}$ in totidem alias resolvantur $z \equiv a \pmod{A'}$, $z \equiv a \pmod{A''}$ etc., et similiter de reliquis. Tum problema per art. praec. solvetur.

E.g. sint $z \equiv 17 \pmod{504}$, $z \equiv -4 \pmod{35}$, $z \equiv 33 \pmod{16}$. Quia $504 = 8 \cdot 9 \cdot 7$, $35 = 5 \cdot 7$, $16 = 16$, conditiones in sequentes resolvuntur: $z \equiv 17 \pmod{8}$, $z \equiv 17 \pmod{9}$, $z \equiv 17 \pmod{7}$, i.e. $z \equiv 1 \pmod{8}$, $z \equiv -1 \pmod{9}$, $z \equiv 3 \pmod{7}$; porro $z \equiv -4 \pmod{5}$, $z \equiv -4 \pmod{7}$, i.e. $z \equiv 1 \pmod{5}$, $z \equiv 3 \pmod{7}$; denique $z \equiv 33 \pmod{16}$, i.e. $z \equiv 1 \pmod{16}$.

Omnes congruentiae $z \equiv 3 \pmod{7}$ identicae sunt; porro $z \equiv 1 \pmod{8}$ et $z \equiv 1 \pmod{16}$ postrema priorem includit. Restant ergo $z \equiv 1 \pmod{5}$, $z \equiv -1 \pmod{9}$, $z \equiv 1 \pmod{16}$. Ex his $z = 1 + 5x$, et $1 + 5x \equiv -1 \pmod{9}$, sive $5x \equiv -2 \equiv 7 \pmod{9}$. Multiplicando per 2: $10x \equiv x \equiv 14 \equiv 5 \pmod{9}$. Ergo $x = 5 + 9y$, et $z = 26 + 45y$. Porro $26 + 45y \equiv 1 \pmod{16}$, sive $10 + 13y \equiv 1$, $13y \equiv -9 \equiv 7 \pmod{16}$. Multiplicando per 5: $65y \equiv y \equiv 35 \equiv 3 \pmod{16}$. Ergo $y = 3 + 16z$, et $z = 161 + 720z$. Unde $z \equiv 161 \pmod{720}$.

Verificatio: $161 = 20 \cdot 8 + 1 \equiv 1 \pmod{8}$; $161 = 17 \cdot 9 + 8 \equiv -1 \pmod{9}$; $161 = 23 \cdot 7 \equiv 0 \pmod{7}$? Error calculi. Recomputando: $161 \div 7 = 23 \text{ rem } 0$, ergo $161 \equiv 0 \pmod{7}$, non $17 \pmod{7}$. Corrigendo: conditiones sunt $z \equiv 17 \pmod{504}$, i.e. $z = 504k + 17$. $z \equiv -4 \pmod{35}$, $z \equiv 33 \pmod{16}$. Sit $z = 504k + 17$. $504k + 17 \equiv -4 \pmod{35}$; $504 = 14 \cdot 35 + 14$, ergo $14k + 17 \equiv -4$, $14k \equiv -21 \equiv 14 \pmod{35}$. Ergo $2k \equiv 2 \pmod{5}$, $k \equiv 1 \pmod{5}$, $k = 1 + 5m$. $z = 521 + 2520m$. Porro $521 + 2520m \equiv 33 \pmod{16}$; $521 = 32 \cdot 16 + 9$, $2520 = 157 \cdot 16 + 8$. Ergo $9 + 8m \equiv 33 \equiv 1 \pmod{16}$, $8m \equiv -8 \equiv 8 \pmod{16}$, $m \equiv 1 \pmod{2}$, $m = 1 + 2n$. Ergo $z = 521 + 2520 + 5040n = 3041 + 5040n$. Unde $z \equiv 3041 \pmod{5040}$.

Methodus alia eandem resolutionem perficiendi.

§ 34. Eadem resolutio per theorema sequens aliis viis absolvi potest.

Si omnes moduli A, B, C etc. inter se sunt primi, et M est eorum productum, ac ponitur $M = Aa = Bb = Cc$ etc., atque numeri α, β, γ etc. ita determinantur ut sit $\alpha \equiv 1 \pmod{A}$, $\alpha \equiv 0 \pmod{B}$, $\alpha \equiv 0 \pmod{C}$ etc.; similiter $\beta \equiv 0 \pmod{A}$, $\beta \equiv 1 \pmod{B}$, $\beta \equiv 0 \pmod{C}$ etc.; $\gamma \equiv 0 \pmod{A}$, $\gamma \equiv 0 \pmod{B}$, $\gamma \equiv 1 \pmod{C}$ etc. etc.: tum erit $z \equiv a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.} \pmod{M}$.

Demonstratio facilis. Numerus $a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.}$ secundum modulum A ipsi a congruus est, quum β, γ etc. sint $\equiv 0 \pmod{A}$ et $\alpha \equiv 1 \pmod{A}$. Similiter congruus est ipsi b secundum B etc.

Numeri α, β, γ etc. hoc modo facile inveniuntur. Quaeratur $\alpha' \equiv 1 \pmod{A}$, $\alpha' \equiv 0 \pmod{BCD \text{ etc.}}$; erit $\alpha = Bb \cdot \alpha' = Cc \cdot \gamma' = \dots$

E.g. sint moduli 11, 13, 17. $M = 2431$. $a = 221$, $b = 187$, $c = 143$. Quaeritur α' ex $\alpha' \equiv 1 \pmod{11}$, $\alpha' \equiv 0 \pmod{13 \cdot 17 = 221}$. $221 \pmod{11} \equiv 1$, ergo $\alpha' = 221$. Ergo $\alpha = 221 \cdot 221 = 48841$. Similiter β' ex $\beta' \equiv 1 \pmod{13}$, $\beta' \equiv 0 \pmod{187}$. $187 = 14 \cdot 13 + 5$; $187 \cdot 8 = 1496 = 115 \cdot 13 + 1$, ergo $187 \cdot 8 \equiv 1 \pmod{13}$, $\beta' = 1496$. Ergo $\beta = 1496 \cdot 187 = 279752$. Porro γ' ex $\gamma' \equiv 1 \pmod{17}$, $\gamma' \equiv 0 \pmod{143}$. $143 = 8 \cdot 17 + 7$; $143 \cdot 5 = 715 = 42 \cdot 17 + 1$, ergo $\gamma' = 715$. Ergo $\gamma = 715 \cdot 143 = 102245$. Tum $z \equiv 48841a + 279752b + 102245c \pmod{2431}$. Reducendo: $48841 = 20 \cdot 2431 + 221$, $279752 = 115 \cdot 2431 + 187$, $102245 = 42 \cdot 2431 + 143$. Ergo $z \equiv 221a + 187b + 143c \pmod{2431}$. Quae est forma elegantissima.

§ 35. Ceterum palam est, plerumque commodius fore, si de conditionibus remanentibus eae quae ex una eademque conditione evolutae erant seorsim recolligantur, quum hoc nullo negotio fieri possit; e. g. quando ex conditionibus $z \equiv a \pmod{A'}$, $z \equiv a \pmod{A''}$ etc. aliquae abierunt, quae ex reliquis restituitur, haec erit, $z \equiv a \pmod{A' \cdot A'' \cdot \text{etc.}}$, secundum modulum, qui est productum omnium modulorum ex A', A'' etc. remanentium. Ita in nostro exemplo ex conditionibus $z \equiv -4 \pmod{5}$, $z \equiv -4 \pmod{7}$ sponte $z \equiv -4 \pmod{35}$ restituitur.

Porro hinc sequitur, haud prorsus perinde esse, quaenam ex conditionibus superfluis reiiciantur, quantum ad calculi brevitatem: sed haec aliaque artificia practica, quae ex usu multo facilius quam ex praeceptis ediscuntur, hic tradere non est instituti nostri.

Congruentiae lineares pro modulis non primis.

§ 36. Quando in congruentia prima $ax \equiv b \pmod{m}$ modulus m ad a non est primus, resolutio non semper est possibilis.

Sit d maximus communis divisor ipsorum a et m . Si b per d non est divisibilis, congruentia plane est irresolubilis. Si vero b per d dividitur, congruentia ad simpliciores reducetur, dividendo omnia per d . Erit enim $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$, cuius modulus $\frac{m}{d}$ ad $\frac{a}{d}$ est primus, adeoque per art. 28 resolvi potest.

Sit e.g. $12x \equiv 20 \pmod{15}$. Maximus divisor communis ipsorum 12 et 15 est 3, et 20 per 3 non dividitur; ergo congruentia est irresolubilis.

Sit $12x \equiv 18 \pmod{15}$. Dividendo per 3: $4x \equiv 6 \pmod{5}$. Multiplicando per 4: $16x \equiv x \equiv 24 \equiv 4 \pmod{5}$. Ergo $x \equiv 4 \pmod{5}$, sive $x = 4 + 5t$; proinde $x \equiv 4, 9, 14 \pmod{15}$. Omnes radices secundum 15 sunt 4, 9, 14, numero = 3 = d .

Generaliter: si $ax \equiv b \pmod{m}$ et $d = \gcd(a, m)$ divisorem ipsius b metitur, congruentia exacte d radices incongruas secundum m habet, quae ex una radice secundum $\frac{m}{d}$ formantur, addendo multipla ipsius $\frac{m}{d}$.

De residuis potestatum.

§ 37. Si a ad modulum m primus est, residua minima potestatum a, a^2, a^3 etc. non omnia inter se diversa esse possunt, quum eorum numerus finitus sit. Sint igitur a^m et a^n (ubi $m > n$) quorum residua minima sint aequalia, erit $a^m \equiv a^n$, adeoque $a^{m-n} \equiv 1 \pmod{m}$, si per a^n dividitur (art. 22). Hinc potestas aliqua ipsius a , cuius exponens $< m$, unitati secundum modulum m congrua erit.

§ 38. Ex his colligitur, dari numerum exponentium, quorum minimus sit t , ita ut $a^t \equiv 1 \pmod{m}$, omnesque $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{t-1}$ incongrui sint secundum m . Omnesque aliae potestates a^u eidem alicui ex his residuis secundum m congruas esse, et quidem $a^u \equiv a^r$, si $u \equiv r \pmod{t}$. Unde residua potestatum a^0, a^1, a^2, a^3 etc. periodica sunt, et periodus constat ex t terminis diversis, qui postea iterum recurrunt.

Numerus t dicitur *exponens* ad quem a pertinet secundum modulum m , sive ordo numeri a in systemate residuorum secundum m .

§ 39. Potestas a^{t-1} semper residuum praebet ad m primum, si a ad m est primus. Nam $a^t \equiv 1$; ergo $a \cdot a^{t-1} \equiv 1$, adeoque a^{t-1} est residuum fractionis $\frac{1}{a}$ secundum modulum m .

§ 40. Si ordo ipsius a secundum modulum m est t , residua potestatum $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{t-1}$ omnia inter se diversa sunt. Patet ex art. 38.

§ 41. Si ordo ipsius a est t , erit $a^k \equiv 1 \pmod{m}$ quando $k \equiv 0 \pmod{t}$, et nunquam aliter.

Si enim $a^k \equiv 1$ et $k = qt + r$ ubi $r < t$, erit $a^r \equiv 1$, contra hypothesin, nisi $r = 0$.

§ 42. Si a pertinet ad exponentem t secundum modulum m , et b pertinet ad exponentem u : tunc ab pertinebit ad exponentem qui est minimus communis dividuus ipsorum t et u , si t et u inter se sunt primi.

Generaliter, si $\text{extrmord}(a) = t$ et $\text{extrmord}(b) = u$, tunc ordo producti ab est divisor ipsius $\text{lcm}(t, u)$.

§ 43. Si a pertinet ad exponentem t secundum modulum m , omnes potestates a^k ubi k ad t primus est, pertinebunt ad eundem exponentem t .

Nam si a^k pertineret ad exponentem $s < t$, esset $a^{ks} \equiv 1$. Sed quum $a^t \equiv 1$, et t sit minimus talis exponens, t metitur ks . Quum vero k ad t primus sit, t metitur s , adeoque $s = t$.

Hinc numerus radicum primitivarum aut numerorum qui ad datum exponentem pertinent, aequalis est multitudini numerorum ad hunc exponentem primorum et minorum ipso.

§ 44. **Theorema.** Pro quovis modulo p (qui sit numerus primus) datur semper numerus aliquis a qui pertinet ad exponentem $p-1$. Huius theorematis demonstrationem, quae non tam facilis est, in sequentibus trademus. Hic tantum praemittimus, ex hoc theoremate sequi, residua potestatum $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{p-2}$ complecti omnia numeros ad p primos et ipso p minores, adeoque periodum ex $p-1$ terminis constantem.

§ 45. Si p est primus et a pertinet ad exponentem t , tunc t metitur $p-1$.

Nam residua $a^0, a^1, \dots, a^{t-1}$ sunt omnia inter se diversa et ad p prima (art. 40). Quum autem numerus omnium residuorum ad p primorum et ipso p minorum sit $p-1$, necesse est ut $t \leq p-1$. Iam $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ per theorema notum (quod in sequentibus demonstrabitur). Ergo per art. 41, t metitur $p-1$.

§ 46. **Theorema.** (Theorematis in artt. 37–45 synthesis.) Pro modulo quocunque primo p numerus integer a ad p primus, potestates $a^0, a^1, a^2, \dots$ secundum p certam periodum constituunt, cuius termini numero pauciores sunt quam p , omnesque ad p primi, et a quolibet numero ad p primo per aliquam harum potestatum exhiberi potest. Numerus terminorum huius periodi (qui dicitur ordo ipsius a) est divisor numeri $p-1$, et $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Theoremata varia de residuis potestatum.

§ 47. **Theorema.** (Theorematis Fermatiani veritas generalior.) Si p est primus et a ad p primus, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Dem. Multiplicemus omnia residua minima positiva $1, 2, 3, \dots, p-1$ per a ; producta $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ erunt inter se incongrua secundum p (art. 26), et quum singula ad p sint prima, singula alicui ex numeris $1, 2, \dots, p-1$ secundum p congrua erunt, et quidem singula singulis (cum numerus productorum aequalis sit numero residuorum). Ergo productum omnium $a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a = a^{p-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod{p}$. Dividendo per $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1)$ quod ad p primum est, fit $a^{p-1} \equiv 1$. Q. E. D.

§ 48. Si p est primus, omnium numerorum ad p primorum et ipso p minorum summa potestatum n iarum $1^n + 2^n + 3^n + \dots + (p-1)^n \equiv 0 \pmod{p}$, quoties n per $p-1$ non dividitur.

Si enim n non dividitur per $p-1$, sit a radix primitiva secundum p , i.e. numerus ad exponentem $p-1$ pertinens. Tum numeri $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{p-2}$ iidem sunt atque $1, 2, 3, \dots, p-1$ (ordine tantum mutato). Ergo $S = 1^n + 2^n + \dots + (p-1)^n \equiv a^{0n} + a^{1n} + a^{2n} + \dots + a^{(p-2)n} = \frac{a^{(p-1)n} - 1}{a^n - 1} \pmod{p}$. Numerator per p divisibilis est (art. 47), denominator vero non est, quum n per $p-1$ non dividatur. Ergo $S \equiv 0 \pmod{p}$.

§ 49. Si in serie residuorum potestatum ipsius a (quae secundum modulum primum p est periodica) periodus incipit a $a^0 = 1$ et constat ex t terminis: tum residuorum $a^0, a^1, \dots, a^{t-1}$ productum $\equiv -1 \pmod{p}$ si t est par, et $\equiv 1 \pmod{p}$ si t est impar (praeter casum $t = 1$).

Demonstratio. Productum $= a^{0+1+2+\dots+(t-1)} = a^{\frac{t(t-1)}{2}}$. Si t par, $\frac{t}{2}$ integer, et exponens $= (t-1) \cdot \frac{t}{2} \equiv 0 \pmod{t}$? Immo: si t par, sit $t = 2u$; exponens $= u(2u-1) = 2u^2 - u \equiv -u \pmod{2u}$, i.e. $ot \equiv 0$ generaliter. Recomputando: $a^{\frac{t(t-1)}{2}} = (a^t)^{\frac{t-1}{2}} \cdot a^{\frac{t(t-1)}{2} - t \cdot \frac{t-1}{2}} = \dots$ facilius: productum $P = a^{\frac{t(t-1)}{2}}$. Iam $(a^{\frac{t}{2}})^2 = a^t \equiv 1$, ergo $a^{\frac{t}{2}} \equiv \pm 1$. Si t par, $a^{\frac{t}{2}} \not\equiv 1$ (nam alias ordo esset $< t$), ergo $a^{\frac{t}{2}} \equiv -1$. Ergo $P = (a^{\frac{t}{2}})^{t-1} = (-1)^{t-1} = -1$ (quum $t-1$ impar). Si t impar, $P = a^{t \cdot \frac{t-1}{2}} = (a^t)^{\frac{t-1}{2}} \equiv 1$. Q. E. D.

§ 50. Si moduli sunt plures inter se primi A, B, C etc., et $M = ABC$ etc., atque a ad singulos A, B, C etc. primus: tunc etiam a ad M primus est, et ordo ipsius a secundum M est minimus communis dividorum ordinum ipsius a secundum singulos modulos A, B, C etc.

Sit ordo secundum A sit $= \alpha$, secundum B sit $= \beta$ etc. Sit $t = \text{lcm}(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$. Tum $a^t \equiv 1$ secundum quemvis modulum A, B, C etc., ergo etiam secundum M (art. 24). Porro si $a^u \equiv 1 \pmod{M}$, etiam $a^u \equiv 1$ secundum singulos modulos, ergo u dividitur per α, β, γ etc., ergo per t . Ergo t est ordo ipsius a secundum M .